

ממירי מתח ממותגים דינאמיקה ובקרה של ממירים ממותגים

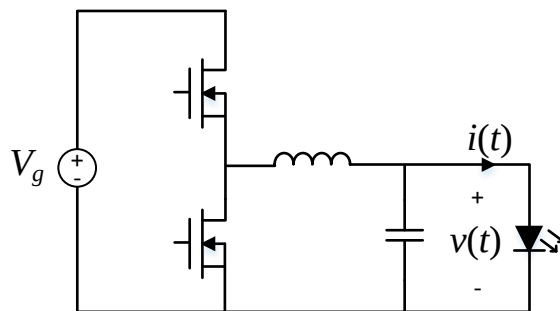
בהרצאות הקודמות עסקנו בממירים ממותגים העובדים במצב היציב. כעת נרחיב את הדיון ונעסוק בדינאמיקה של ממירים ממותגים, כלומר בהתנהגות שלהם בתחום הזמן. נדון במספר שאלות מרכזיות:

- כיצד אפשר לתאר את הדינאמיקה של ממיר ממותג?
- מהו המצב היציב, ומה קורה בתופעות מעבר?
- מהם השימושים של בקרה בחוג סגור בממירים ממותגים?
- כיצד מתכננים חוג בקרה יציב, וכיצד מאפיינים את הביצועים שלו?

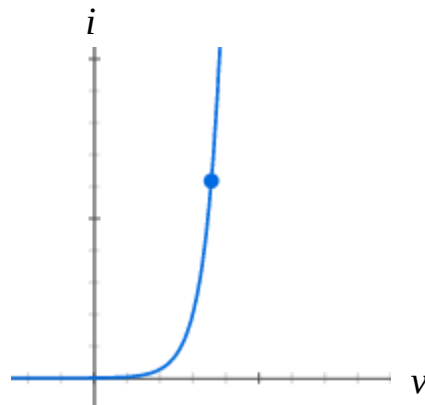
אל דאגה – לא נחוץ ידע קודם מעבר להכרות בסיסית עם התאוריה של אותות ומערכות.

בקרה של ממירים - רקע כללי

באופן כללי משתמשים במערכות בקרה בממירים ממותגים על מנת לייצב גורם רצוי (למשל מתח או זרם), לנוכח שינויים במעגל, הפרעות ורעשים. לשם דוגמא, נתבונן בממיר Buck המזין נורת LED:



עקומת המתח-זרם של ה-LED דומה לזו של דיודה, והזרם הוא פונקציה אקספוננציאלית של המתח:



נניח שהממיר עובד ב-CCM, ושהוא חסר הפסדים.
כזכור, הגבר המתח של ממיר Buck במצב היציב הינו

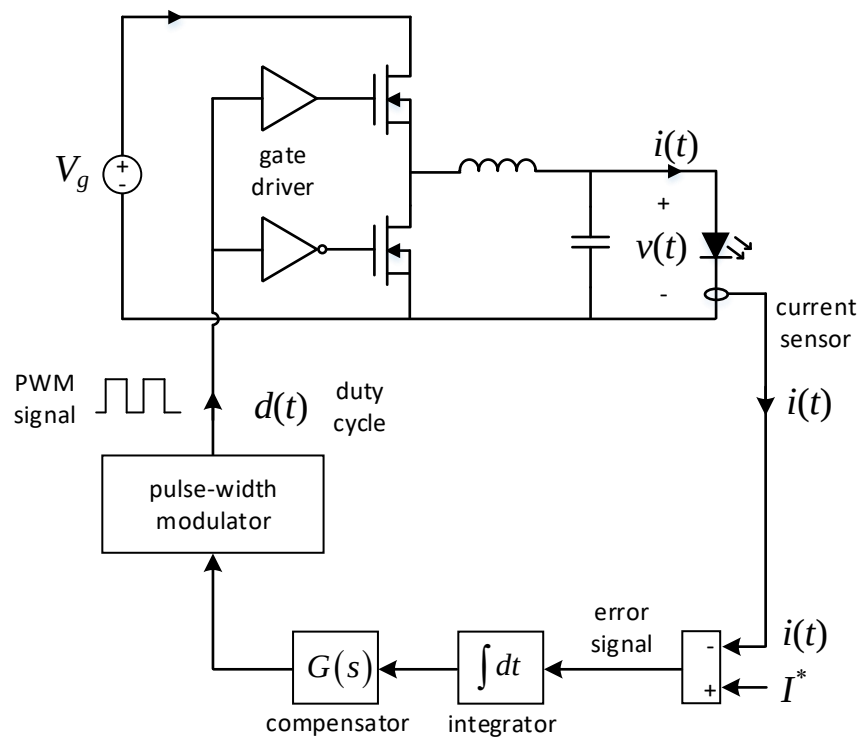
$$(1) \quad V = DV_g$$

לכאורה ניתן לקבוע את הזרם ע"י כיוון של ה – duty-cycle, בהתאם לעקומת המתח-זרם של ה - LED. במציאות שיטה זו לא תעבוד היטב, ממספר סיבות:

- עקומה זו אינה ידועה לנו במדויק, ובנוסף היא תלויה בטמפרטורה ומשתנה בזמן.
- הממיר אינו אידיאלי, ואיננו יודעים את הגבר המתח שלו במדויק.
- איננו יודעים במדויק את מתח הכניסה.

מכיוון שהזרם ב – LED הוא פונקציה אקספוננציאלית של המתח, שינויים קטנים במתח $v(t)$ יגרמו לשינויים גדולים בזרם $i(t)$. לכן, עבור duty-cycle קבוע מראש, הספק האור שנקבל יהיה שונה מאוד מההספק הרצוי.

מסיבות אלה, מערכות לתאורת LED מבוססות על בקרה בחוג סגור. לדוגמא:



תפקידה של מערכת זו הוא לבקר את זרם המוצא כך שבמצב היציב יתקיים $i(t) = I^*$, כאשר $i(t)$ הוא זרם ה – LED בפועל, ו- I^* הוא זרם רצוי (קבוע) כלשהו הנבחר ע"י המשתמש. זהו אות הייחוס של מערכת הבקרה.

המערכת פועלת ע"י מנגנון של משוב שלילי. לצורך ההסבר נניח שהמתח $v(t)$ במוצא הממיר פרופורציונלי ל - $d(t)$, ושה – duty-cycle נתון ע"י:

$$(2) \quad d(t) = \int_0^t I^* - i(\tau) d\tau$$

נניח שברגע מסוים $i(t) < I^*$. במצב זה ה duty-cycle גדל עם הזמן (כתוצאה מפעולת האינטגרציה), ולכן גם מתח המוצא וזרם המוצא גדלים. כלומר, ניתן להסיק כי

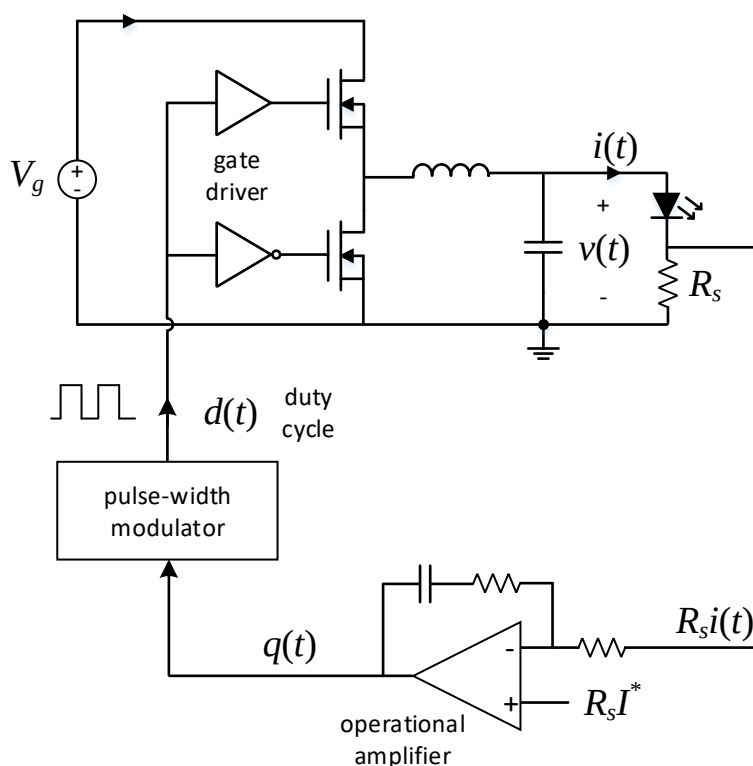
- אם $i(t) < I^*$ אז הזרם $i(t)$ גדל עם הזמן. ובצורה דומה:

- אם $i(t) > I^*$ אז הזרם $i(t)$ קטן עם הזמן.

נוצר מנגנון של משוב שלילי שגורם לזרם $i(t)$ תמיד להתקרב לזרם הרצוי I^* .

אם חוג המשוב יציב, אזי לבסוף יתקיים $i(t) \approx I^*$, וזאת ללא תלות בדינאמיקה של הממיר, או בעקומת המתח-זרם של ה-LED. כך ניתן לשלוט על הזרם ב-LED, ע"י בחירה מתאימה של אות הייחוס I^* .

להלן מימוש אפשרי של חוג הבקרה המבוסס על מגבר שרת:



(בכיתה נחזור בקצרה על עקרונות הניתוח של מגברי שרת).

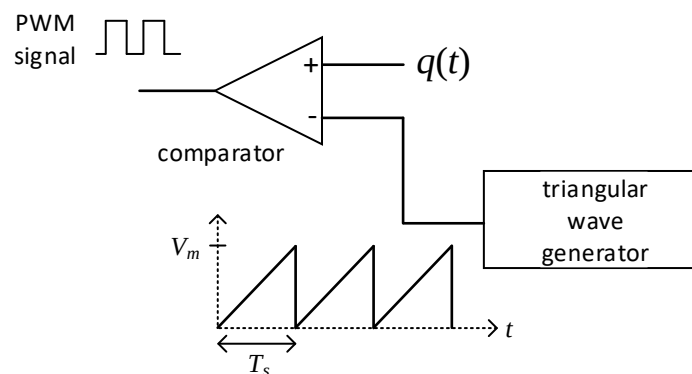
- הנגד R_s הוא נגד קטן, המשמש כחיישן זרם. נגד זה קטן בהרבה מנגדי המשוב של מגבר השרת, ולכן המתח עליו שווה בקרוב ל- $R_s i(t)$.
- המתח $R_s I^*$ בהדק החיובי של המגבר הינו מתח קבוע. זהו אות הייחוס של המעגל.
- ערכי הנגדים והקבל במשוב של מגבר השרת נבחרים כך שהמעגל יהיה יציב (נדון בכך בהרחבה בהמשך).

במצב היציב (נקודת העבודה) הקבל במשוב של מגבר השרת מהווה נתק, ולכן אין זרם בנגדי המשוב. כתוצאה מכך המתח בהדק המינוס של המגבר הינו $R_s i(t)$. כזכור למגבר השרת הגבר גבוה מאוד, ולכן

$$(3) \quad V_- \approx V_+ \Rightarrow R_s i(t) \approx R_s I^* \Rightarrow i(t) \approx I^*$$

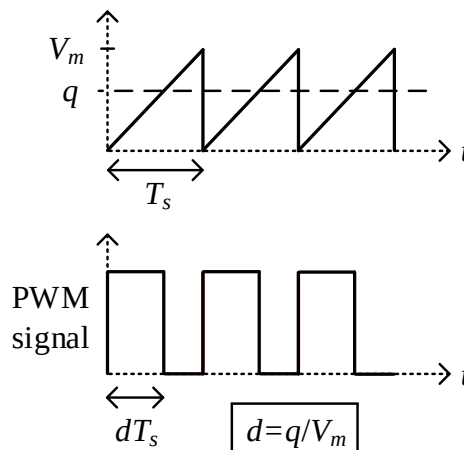
כלומר, מגבר השרת מכוון את אות ה – duty-cycle כך שבנקודת העבודה הזרם בפועל יהיה שווה לזרם הייחוס.

לשם שלמות ההסבר, להלן מעגל פשוט לייצור אות ה – PWM:



(שימו לב – המשולש בשרטוט זה מסמן משווה, ולא מגבר שרת)

צורות הגל המתאימות הן



מודל דינאמי של ממיר ממותג

מטרתנו כעת היא לבנות מודל דינאמי של ממיר ממותג, כלומר נשאל את עצמנו כיצד ניתן לתאר את ההתנהגות של הממיר בתחום הזמן, כאשר הוא אינו עובד במצב יציב.

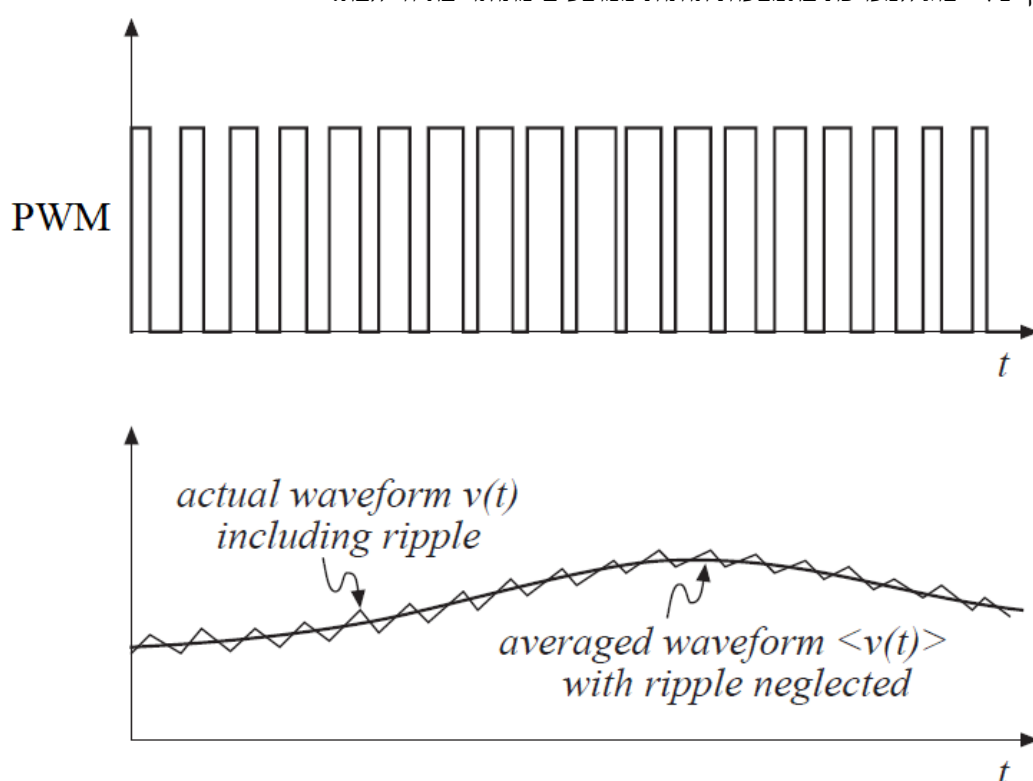
בעיה מהותית בניתוח היא שהמשוואות המתארות את המעגל משתנות בזמן, עקב פעולת המיתוג. ולכן, על מנת לפשט את הייצוג המתמטי, לא ננתח את האותות הפיזיקאליים המקוריים, אלא נתמקד בדינאמיקה של אותות ממוצעים על מחזור. מיד נראה שייצוג זה מוביל למודלים שהם קבועים בזמן (time-invariant), שאותם ניתן לנתח יחסית בקלות.

במהלך ההרצאה נשתמש בסימונים הבאים:

$x(t)$	אות מקורי, למשל מתח או זרם במעגל
$\langle x(t) \rangle$	אות ממוצע על מחזור
X	אות ממוצע במצב יציב (נקודת העבודה של המעגל)
$\hat{x}(t)$	אות קטן, המייצג שינוי קטן של האות הממוצע $\langle x(t) \rangle$ בסביבה של נקודת העבודה X .

מיד נסביר את המשמעות של כל משתנה.

הרעיון של ייצוג המערכת באמצעות אותות ממוצעים מתואר באיור הבא:



נתבונן באות המתח $v(t)$ המתואר באיור.

עקב פעולת המיתוג אות זה משתנה בזמן, ולכן קשה לנתח את הדינאמיקה שלו. במקום זאת, נתאר את הדינאמיקה של הממיר באמצעות האות הממוצע $\langle v(t) \rangle$. הנחה מרכזית היא שהשינויים באות הממוצע איטיים מאוד ביחס לתדר המיתוג, או במילים אחרות, לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע.

משום כך נתמקד בכל ההרצאה בקשרים המתמטיים שבין אותות ממוצעים על מחזור.

נגדיר אות ממוצע שתלוי בזמן:

$$(4) \quad \langle x(t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} x(\tau) d\tau$$

שימו לב שהגדרה זו זהה להגדרה שבה השתמשנו לתיאור אותות ממוצעים במצב יציב. ההבדל העיקרי הוא ש $\langle x(t) \rangle$ תלוי בזמן, ואינו קבוע כמו קודם. ניתן לראות שבמצב יציב, כאשר כל האותות מחזוריים והאינטגרל אינו תלוי בזמן, מתקיים:

$$(5) \quad \langle x(t) \rangle = X$$

כעת נפתח את הקשר שבין האותות הממוצעים עבור קבל.
נתבונן כעת בקבל C בעל מתח $v(t)$ וזרם $i(t)$. לפי הגדרה:

$$(6) \quad C \langle v(t) \rangle = C \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} v(\tau) d\tau$$

נגזור את שני האגפים ונקבל:

$$(7) \quad C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \frac{C}{T_s} (v(t+T_s) - v(t)) = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} C \frac{d}{d\tau} v(\tau) d\tau$$

נשתמש במשוואה היסודית של הקבל ונקבל

$$(8) \quad C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} i(\tau) d\tau = \langle i(t) \rangle$$

כלומר

$$(9) \quad C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \langle i(t) \rangle$$

כלומר בקבל הקשר שבין האותות הממוצעים דומה לקשר שבין האותות הרגועים.

כעת נניח כי

- הממיר עובד ב - CCM.
- האותות הרגועים משולשים, או בעלי אדווה זניחה (כפי שהנחנו בשיעורים בקודמים).

תחת הנחות אלה נקבל:

$$(10) \quad \begin{aligned} \langle i(t) \rangle &= \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} i(\tau) d\tau \\ &\approx d(t) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 1}) \\ &\quad + (1-d(t)) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 2}) \end{aligned}$$

ולכן

$$(11) \quad \begin{aligned} C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle &\approx d(t) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 1}) \\ &\quad + (1-d(t)) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 2}) \end{aligned}$$

כאשר:

$\langle v(t) \rangle$ הוא מתח הקבל, ממוצע על מחזור.

1 in position $\langle i(t) \rangle$ - הוא הזרם הממוצע הזורם לקבל במצב המתגים הראשון.

2 in position $\langle i(t) \rangle$ - הוא הזרם הממוצע הזורם לקבל במצב המתגים השני.

$d(t)$ הוא ה - duty-cycle בזמן t .

בצורה דומה עבור סליל מתקיים:

$$(12) \quad L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 1}) + (1-d(t)) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 2})$$

על סמך תוצאות אלה, נתאר כעת שיטה סדורה לבניית מודל דינאמי של ממיר ממותג הפועל ב - CCM.

הנחות

- הממיר עובד ב - CCM.
- השינויים באות הממוצע איטיים מאוד ביחס לתדר המיתוג. או במילים אחרות, לאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע.
- האותות הרגועים משולשים, או בעלי אדווה זניחה.

שיטה לבניית מודל דינאמי

- בחירת משתנים:

- סלילים מתוארים ע"י הזרם הממוצע לאורך מחזור.
- קבלים מתוארים ע"י המתח הממוצע לאורך מחזור.

- רישום משוואות דיפרנציאליות:

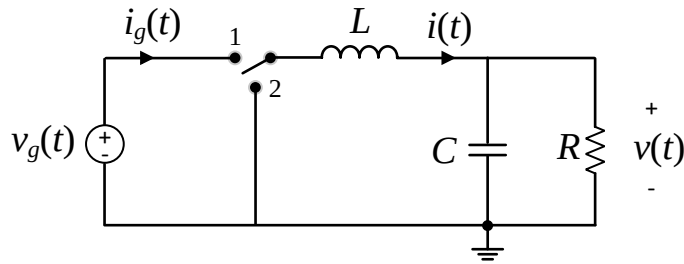
עבור קבלים:

$$C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 1}) + (1-d(t)) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 2})$$

ועבור סלילים:

$$L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 1}) + (1-d(t)) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 2})$$

לשם דוגמא, נבנה מודל דינאמי של ממיר Buck:



עבור הקבל:

$$(13) \quad C \frac{d}{dt} \langle v \rangle \approx d \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

(לשם קיצור, במשוואה זו לא ציינו במפורש שהפונקציות תלויות בזמן)

ובצורה דומה, עבור הסליל:

$$(14) \quad L \frac{d}{dt} \langle i \rangle \approx d \cdot \left(\langle v_g \rangle - \langle v \rangle \right) + (1-d) \cdot \left(-\langle v \rangle \right)$$

נסדר קצת את המשוואות, ונקבל שהמודל הדינאמי של הממיר הוא:

$$(15) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle v \rangle &\approx \frac{1}{C} \langle i \rangle - \frac{1}{RC} \langle v \rangle \\ \frac{d}{dt} \langle i \rangle &\approx \frac{1}{L} d \cdot \langle v_g \rangle - \frac{1}{L} \langle v \rangle \end{aligned}$$

כעת, בהינתן $d(t)$ ומתח הכניסה הממוצע $\langle v_g(t) \rangle$ ניתן לפתור את המשוואות הדיפרנציאליות, ולמצוא את $\langle v(t) \rangle$ ו- $\langle i(t) \rangle$.

חישוב נקודת עבודה, וניתוח אות קטן

המודל הדינאמי שקיבלנו קבוע בזמן (time-invariant), אבל באופן כללי אינו ליניארי משום שהוא מכיל מכפלות של אותות. מטרתנו בסעיף זה היא לפתח מודל ליניארי של הממיר, שהוא פשוט יותר לניתוח אנליטי.

לשם כך, נפרק את האותות הממוצעים כך:

$$(16) \quad \langle x(t) \rangle = X + \hat{x}(t)$$

כאשר

- X הוא הערך של $\langle x(t) \rangle$ במצב היציב. זהו קבוע, שמייצג את נקודת העבודה של המערכת.

- $\hat{x}(t)$ הוא "אות קטן", המייצג שינוי של האות הממוצע $\langle x(t) \rangle$ בסביבה של נקודת העבודה.

הנחה מרכזית היא ש- $\hat{x}(t) \ll X$.

מטרתנו בפירוק זה היא לנסח את המשוואות הדיפרנציאליות של הממיר במונחים של אותות קטנים, כלומר, אנו רוצים לבצע ליניאריזציה של המשוואות בסביבה קטנה של נקודת העבודה.

חישוב נקודת העבודה

נקודת העבודה היא המצב היציב של המעגל, ולכן מתקיים

$$(17) \quad \langle x(t) \rangle = X$$

כאשר X הוא האות הממוצע במצב היציב (זהו אותו אות ממוצע שאליו התייחסנו בשיעורים הקודמים).

לחילופין, ניתן לחשב את נקודת העבודה מתוך המשוואות הדיפרנציאליות, ע"י איפוס הנגזרות הזמניות. על מנת לראות זאת נגזור את שני הצדדים של המשוואה האחרונה ונקבל

$$(18) \quad \frac{d}{dt} \langle x(t) \rangle = \frac{d}{dt} X = 0$$

לשם דוגמא, נתבונן במודל שקיבלנו עבור ממיר Buck:

$$(19) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle v \rangle &\approx \frac{1}{C} \langle i \rangle - \frac{1}{RC} \langle v \rangle \\ \frac{d}{dt} \langle i \rangle &\approx \frac{1}{L} d \cdot \langle v_g \rangle - \frac{1}{L} \langle v \rangle \end{aligned}$$

נאפס את הנגזרות, נציב $\langle i \rangle = I$, $\langle v \rangle = V$, $\langle v_g \rangle = V_g$, $\langle d \rangle = D$ ונקבל

$$(20) \quad \begin{aligned} \frac{1}{C} \left(I - \frac{V}{R} \right) &= 0 \\ \frac{1}{L} (DV_g - V) &= 0 \end{aligned}$$

קיבלנו את התוצאות המוכרות:

- הזרם הממוצע בקבל חייב להתאפס.
- המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס.

נקודת העבודה מתקבלת ע"י פתרון המשוואות, וכפי שראינו בשיעורים הקודמים התוצאה היא

$$(21) \quad \begin{aligned} V &= DV_g \\ I &= V / R \end{aligned}$$

כפי שאנחנו מכירים בממיר Buck אידיאלי.

ניתוח אות קטן

מטרתנו כעת היא לתאר את הדינאמיקה של הממיר בסביבה קטנה של נקודת העבודה, באמצעות האותות הקטנים $\hat{x}$. ניתן לעשות זאת בשני שלבים:

- נציב $\langle x(t) \rangle = X + \hat{x}(t)$ במשוואות המקוריות.
- נשתמש בהנחה של אות קטן, כלומר $\hat{x}(t) \ll X$.

לשם דוגמא, נתבונן במשוואה הבאה:

$$(22) \quad L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle$$

נציב

$$(23) \quad \begin{aligned} \langle i \rangle &= I + \hat{i} \\ \langle v_g \rangle &= V_g + \hat{v}_g \\ \langle v \rangle &= V + \hat{v} \\ d &= D + \hat{d} \end{aligned}$$

ונקבל

$$(24) \quad \begin{aligned} L \frac{d}{dt} (I + \hat{i}) &= (D + \hat{d})(V_g + \hat{v}_g) - (V + \hat{v}) \\ L \frac{d}{dt} \hat{i} &= DV_g - V + D\hat{v}_g + (V_g + \hat{v}_g)\hat{d} - \hat{v} \end{aligned}$$

כעת נשתמש בהנחה $V_g \gg \hat{v}_g$ ונקבל

$$(25) \quad L \frac{d}{dt} \hat{i} = DV_g - V + D\hat{v}_g + V_g \hat{d} - \hat{v}$$

בנוסף, לפי המשוואה המקורית, בנקודת העבודה הנגזרת מתאפסת ולכן

$$(26) \quad DV_g - V = 0$$

נציב זאת ונקבל

$$(27) \quad L \frac{d}{dt} \hat{i} = D\hat{v}_g + V_g \hat{d} - \hat{v}$$

קיבלנו קשר ליניארי בין האותות הקטנים.

באופן כללי אין צורך לבצע תהליך זה שוב ושוב, וניתן להשתמש בשיטה המקוצרת הבאה:

- מחליפים כל מכפלה מהצורה $d \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $D\hat{x} + X\hat{d}$
- מחליפים כל מכפלה מהצורה $(1-d) \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $(1-D)\hat{x} - X\hat{d}$
- מחליפים את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים: $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$. קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס.

המשתנים X, D הם האותות בנקודת העבודה.

לדוגמא, המשוואה שראינו קודם

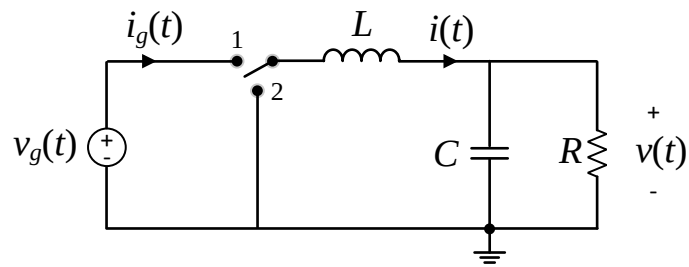
$$(28) \quad L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle$$

הופכת מיד ל-

$$(29) \quad L \frac{d}{dt} \hat{i} = D\hat{v}_g + V_g \hat{d} - \hat{v}$$

דוגמא – מודל אות קטן ומעגל שקול של ממיר Buck

נתבונן שוב בממיר Buck:



נתאר את הדינאמיקה של הממיר באמצעות אותות קטנים.

ראינו קודם את הקשר בין אותות ממוצעים בממיר Buck:

$$(30) \quad \begin{aligned} C \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= \langle i \rangle - \frac{1}{R} \langle v \rangle \\ L \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= d \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle \end{aligned}$$

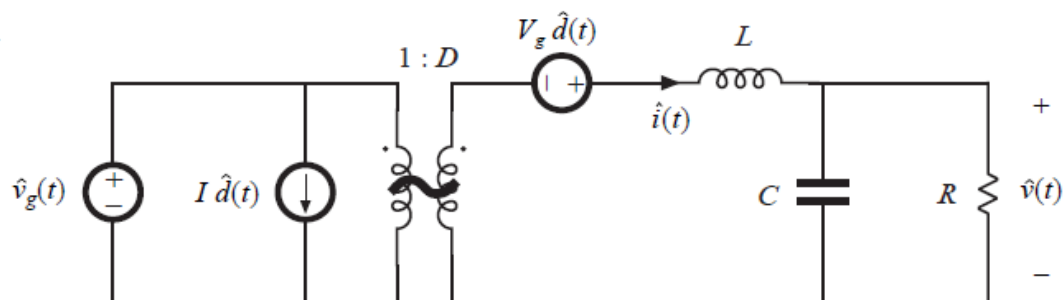
בנוסף, הזרם הממוצע בכניסה לממיר:

$$(31) \quad \langle i_g \rangle = d \cdot \langle i \rangle + (1-d) \cdot 0 = d \cdot \langle i \rangle$$

כעת נבנה מודל אות קטן לפי השיטה שראינו:

$$(32) \quad \begin{aligned} C \frac{d}{dt} \hat{v} &= \hat{i} - \frac{1}{R} \hat{v} \\ L \frac{d}{dt} \hat{i} &= D \hat{v}_g + V_g \hat{d} - \hat{v} \\ \hat{i}_g &= D \hat{i} + I \hat{d} \end{aligned}$$

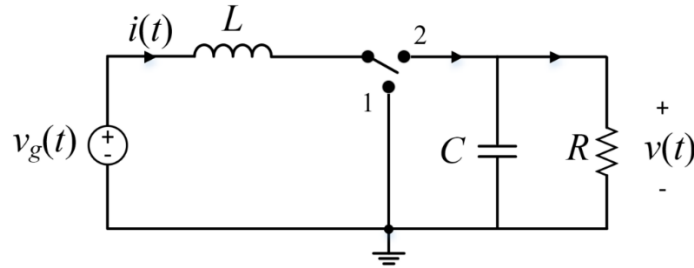
משוואות אלה ניתן לתאר באמצעות המעגל השקול הבא:



מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של ממיר Buck באות קטן, בסביבה של נקודת העבודה.

ניתן לראות שהמודל השקול של הממיר מכיל שנאי אידיאלי, בעל יחס המרה $1:D$, כפי שאנחנו מכירים מניתוח במצב יציב. הרכיבים הנוספים שמחברים לאותו שנאי אידיאלי מתארים את הדינאמיקה של הממיר. ניתן לראות שכאשר $d(t) = D = \text{constant}$ המקורות התלויים באיור מתאפסים, והממיר מתואר ע"י שנאי אידיאלי המחובר בטור למסנן שיוצרים הסליל והקבל.

דוגמא – מודל אות קטן ומעגל שקול של ממיר Boost
נתבונן בממיר Boost הפועל ב-CCM:



להלן הקשרים בין האותות הממוצעים.
בסליל:

$$(33) \quad L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \langle v_g \rangle + (1-d) (\langle v_g \rangle - \langle v \rangle)$$

ובקבל:

$$(34) \quad C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d \left(-\frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1-d) \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

נסדר קצת את המשוואות ונקבל

$$(35) \quad \begin{aligned} L \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= \langle v_g \rangle - (1-d) \langle v \rangle \\ C \frac{d}{dt} \langle v \rangle &= -\frac{\langle v \rangle}{R} + (1-d) \langle i \rangle \end{aligned}$$

לשם בדיקה, נחשב את נקודת העבודה של הממיר. לשם כך נציב:

$$(36) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle i \rangle &= 0, \quad \frac{d}{dt} \langle v \rangle = 0 \\ \langle v_g \rangle &= V_g, \quad d = D, \quad \langle v \rangle = V, \quad \langle i \rangle = I \end{aligned}$$

ונקבל

$$(37) \quad \begin{aligned} 0 &= V_g - D'V \\ 0 &= -\frac{V}{R} + D'I \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} V &= \frac{V_g}{D'} \\ \frac{V}{R} &= D'I \end{aligned}$$

כפי שאנחנו מכירים בממיר Boost אידיאלי.

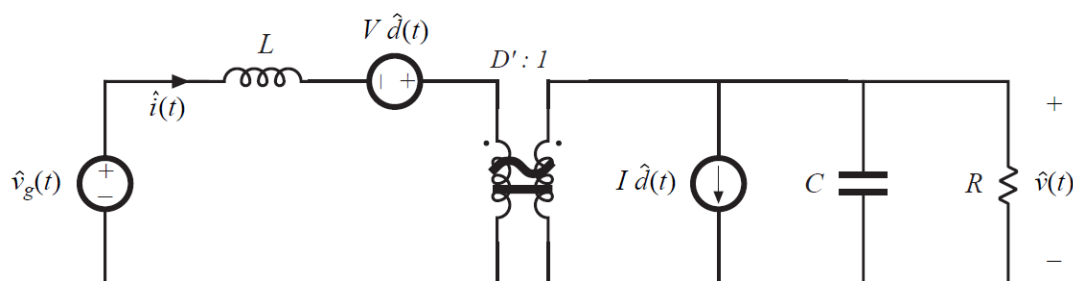
כעת נבנה מודל אות קטן. כזכור, ראינו שאפשר לעשות זאת בצורה מקוצרת בשלושה שלבים:

$$(38) \quad \begin{aligned} d \cdot \langle x \rangle &\rightarrow D\hat{x} + X\hat{d} \\ (1-d) \cdot \langle x \rangle &\rightarrow (1-D)\hat{x} - X\hat{d} \\ \langle x \rangle &\rightarrow \hat{x} \end{aligned}$$

והתוצאה היא:

$$(39) \quad \begin{aligned} L \frac{d}{dt} \hat{i} &= \hat{v}_g - (1-D)\hat{v} + V\hat{d} \\ C \frac{d}{dt} \hat{v} &= -\frac{\hat{v}}{R} + (1-D)\hat{i} - I\hat{d} \end{aligned}$$

משוואות אלה ניתן לתאר באמצעות המעגל השקול הבא:



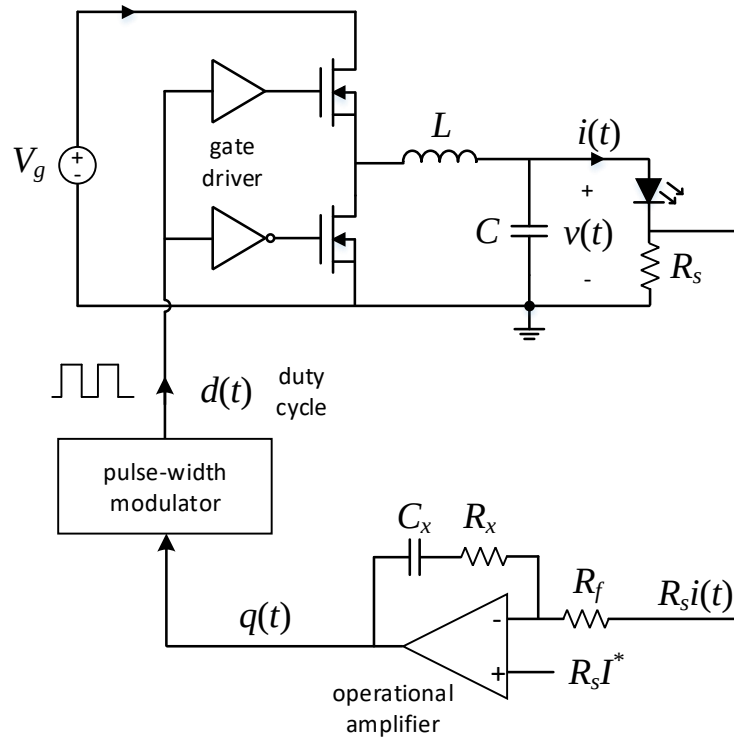
מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של ממיר Boost באות קטן, בסביבה של נקודת העבודה.

תיאור הדינאמיקה של הממיר באמצעות תרשים זרימת אות

נראה כעת כיצד לתאר את הדינאמיקה של הממיר באמצעות תרשים זרימת אות ("דיאגרמת בלוקים"). משתמשים בייצוג מסוג זה על מנת שאפשר יהיה לנתח את הדינאמיקה של הממיר בצורה סטנדרטית. כפי שנראה בהמשך, תרשים זרימת אות מאפשר לחשב בקלות את פונקציות התמסורת בין כניסות ומוצאים, ולנתח את יציבות הממיר. יש לזכור שתתקבל זרימת אות מתאר את הקשרים הליניאריים שבין **אותות קטנים**, ולכן תקף רק בסביבה קטנה של נקודת העבודה.

בבואנו לבנות תרשים זרימת אות, השלב הראשון הוא לנסח את המשוואות הדיפרנציאליות של המעגל השלם. בסעיפים הקודמים ראינו כיצד בונים מודל דינאמי של הממיר עצמו. כעת יש לתאר גם את הדינאמיקה של העומס במוצא הממיר, ושל מערכת הבקרה. לאחר שניסחנו את המשוואות הדיפרנציאליות המתארות את המעגל כולו נמיר אותן למישור לפלס, ונחשב פונקציות תמסורת.

לשם דוגמא, נתבונן שוב במעגל שראינו בתחילת השיעור:



מספר הנחות:

- הממיר חסר הפסדים.
- הממיר עובד ב-CCM.
- השינויים באות הממוצע איטיים מאוד ביחס לתדר המיתוג.
- הקבל C במוצא הממיר "גדול מאוד", ולכן $v(t) \approx \langle v(t) \rangle$ וגם $i(t) \approx \langle i(t) \rangle$ (אדווה זניחה).
- נגד החישה R_s "קטן מאוד", כך ש $v(t) \gg R_s i(t)$ וגם $R_f \gg R_s$.
- אות הייחוס I^* הינו קבוע נתון.
- מגבר השרת אידיאלי: ההגבר שלו אינסופי, והתנגדות הכניסה שלו אינסופית.

חישוב נקודת העבודה

לפי הגדרה, בנקודת העבודה (במצב היציב) מתקיים $\langle i(t) \rangle = I$. בנוסף אחת ההנחות למעלה היא ש - $i(t) \approx \langle i(t) \rangle$, ולכן

$$(40) \quad i(t) = I$$

הקבל C_x במשוב של מגבר השרת מהווה נתק, ולכן לא זורם זרם בנגד R_f . בנוסף, מכיוון שמגבר השרת אידיאלי מתקיים

$$(41) \quad V_- = V_+ \Rightarrow R_s i(t) = R_s I = R_s I^*$$

ולכן

$$(42) \quad I = I^*$$

כלומר בנקודת העבודה זרם ה-LED שווה לזרם הייחוס, כפי שרצינו.

את המתח במוצא הממיר ניתן לחשב לפי המשוואה של הדיודה. נניח לצורך הדוגמא

$$(43) \quad i(t) = I_0 \left(\exp(v(t)/V_T) - 1 \right)$$

כאשר I_0 ו- V_T קבועים נתונים, ולכן בנקודת העבודה

$$(44) \quad \begin{aligned} V &= V_T \ln(I / I_0 + 1) \\ &= V_T \ln(I^* / I_0 + 1) \end{aligned}$$

את זרם הכניסה זה – duty-cycle אפשר לחשב ע"י פתרון משוואות הממיר. עבור ממיר Buck אידיאלי במצב יציב מתקיים

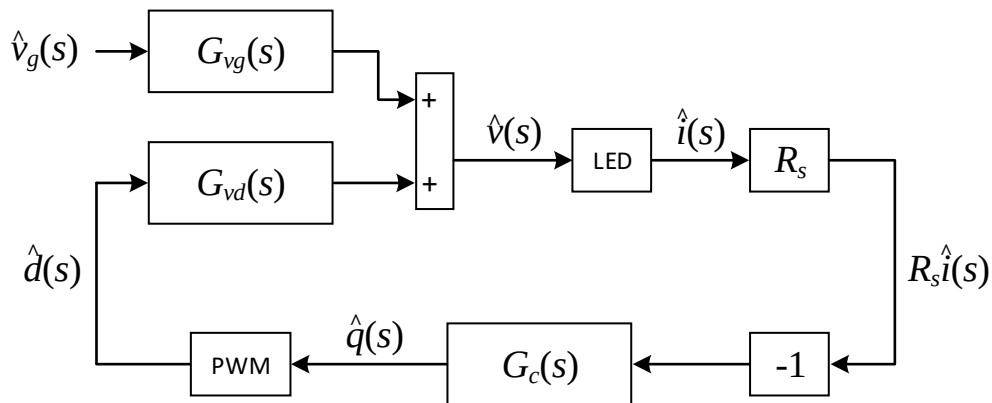
$$(45) \quad V = DV_g, \quad I = \frac{1}{D} I_g$$

ולכן

$$(46) \quad \begin{aligned} D &= \frac{V}{V_g} = \frac{V_T}{V_g} \ln(I^* / I_0 + 1) \\ I_g &= DI = DI^* = \left(\frac{V_T}{V_g} \ln(I^* / I_0 + 1) \right) I^* \end{aligned}$$

ניתוח אות קטן

כעת ברצוננו לבנות תרשים זרימת אות שמתאר את הקשרים שבין אותות קטנים. בהתאם למעגל, התרשים שנבנה יראה כך:



בתרשים זה

- כל האותות הם אותות קטנים, ומייצגים סטיות מנקודת העבודה.
- פונקציות התמסורת $G_{vg}(s)$ ו- $G_{vd}(s)$ מייצגות את דרגת ההספק של הממיר, כפי שנראה בהמשך.

- פונקציית התמסורת $G_c(s)$ מייצגת את מגבר השרת.
- המכפלה ב- (-1) לפני $G_c(s)$ אינה הכרחית, ומטרתה למנוע היפוך סימן ב- $G_c(s)$, כפי שנראה בהמשך.

נחשב את פונקציות התמסורת השונות המופיעות בתרשים.

ה-LED

ה-LED מהווה את העומס במוצא הממיר. על מנת לקבל קשר בין האותות הקטנים $\hat{v}(t)$ ו- $\hat{i}(t)$ נשתמש בקירוב טיילור מסדר ראשון:

$$(47) \quad i = I + \hat{i} = I + \left. \frac{di}{dv} \right|_V \hat{v} \Rightarrow \hat{i} = \left. \frac{di}{dv} \right|_V \hat{v}$$

קיבלנו שהקשר בין האותות הקטנים הוא

$$(48) \quad \hat{i} = \frac{1}{R} \hat{v}$$

$$\text{כאשר } \frac{1}{R} = \left. \frac{di}{dv} \right|_V$$

נשתמש במשוואת ה-LED שראינו קודם ונקבל

$$(49) \quad \begin{aligned} i &= I_0 (\exp(v/V_T) - 1) \\ R &= \frac{1}{\left. \frac{di}{dv} \right|_V} = \frac{1}{\frac{I_0}{V_T} \exp(V/V_T)} = \frac{V_T}{I_0 \exp(V/V_T)} \end{aligned}$$

דרגת ההספק של הממיר

ראינו קודם שמודל אות קטן של ממיר Buck הינו

$$(50) \quad \begin{aligned} C \frac{d}{dt} \hat{v}(t) &= \hat{i}(t) - \frac{1}{R} \hat{v}(t) \\ L \frac{d}{dt} \hat{i}(t) &= D \hat{v}_g(t) + V_g \hat{d}(t) - \hat{v}(t) \end{aligned}$$

נבצע התמרת לפלס ונקבל:

$$(51) \quad \begin{aligned} sC \hat{v}(s) &= \hat{i}(s) - \frac{1}{R} \hat{v}(s) \\ sL \hat{i}(s) &= D \hat{v}_g(s) + V_g \hat{d}(s) - \hat{v}(s) \end{aligned}$$

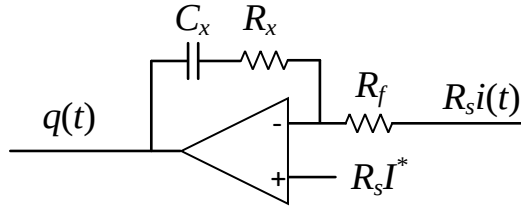
כעת, לפי התרשים, ברצוננו לבטא את $\hat{v}(s)$ כפונקציה של $\hat{v}_g(s)$ ו- $\hat{d}(s)$. על ידי הצבה נקבל:

$$\begin{aligned}
 (52) \quad sL \left(sC + \frac{1}{R} \right) \hat{v}(s) &= D \hat{v}_g(s) + V_g \hat{d}(s) - \hat{v}(s) \\
 \hat{v}(s) &= \frac{D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{v}_g(s) + \frac{V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \hat{d}(s)
 \end{aligned}$$

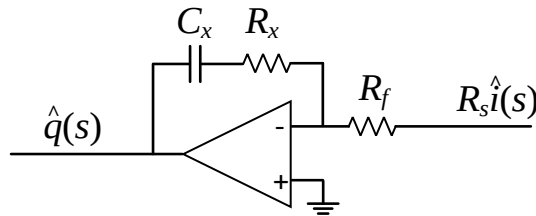
ולכן פונקציות התמסורת המופיעות בתרשים הינן

$$\begin{aligned}
 (53) \quad G_{vg}(s) &= \frac{D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \\
 G_{vd}(s) &= \frac{V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}
 \end{aligned}$$

מגבר השרת



בניתוח אות קטן מתח הייחוס $R_s I^*$ מתאפס (כי הוא קבוע), ומתקבל מעגל שקול



שפתרונו

$$(54) \quad \frac{\hat{q}(s)}{R_s \hat{i}(s)} = - \frac{R_x + \frac{1}{sC_x}}{R_f} = - \frac{1 + R_x C_x s}{R_f C_x s}$$

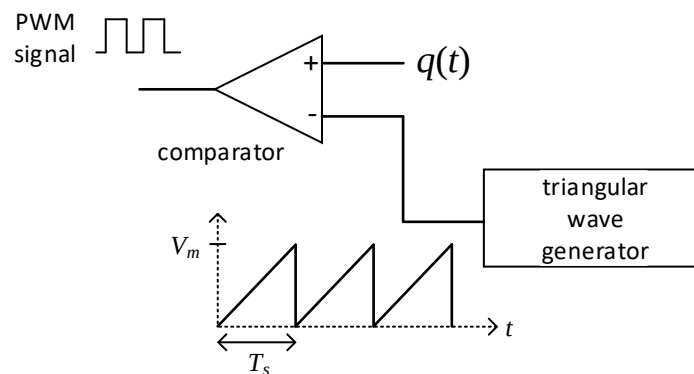
ולכן

$$(55) \quad G_c(s) = \frac{1 + R_x C_x s}{R_f C_x s}$$

(סימן המינוס נעלם בגלל המכפלה ב -1) בתרשים זרימת האות).

PWM

נניח שאות ה-PWM מיוצר ע"י המעגל הפשוט הבא:



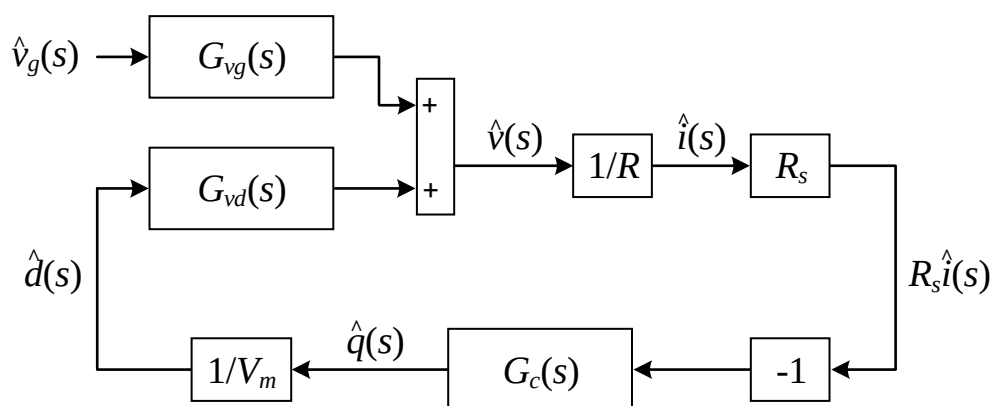
לפי מעגל זה, כפי שראינו קודם

$$(56) \quad d(t) = \frac{q(t)}{V_m}$$

ולכן

$$(57) \quad \hat{d}(t) = \frac{1}{V_m} \hat{q}(t) \Rightarrow \hat{d}(s) = \frac{1}{V_m} \hat{q}(s)$$

לסיכום, תרשים זרימת האות של המעגל נראה כך:



כאשר

$$(58) \quad G_{vg}(s) = \frac{D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

$$G_{vd}(s) = \frac{V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

$$G_c(s) = \frac{1 + R_x C_x s}{R_f C_x s}$$

חישוב פונקציות תמסורת ותגובה למדרגה

לאחר שבנינו את תרשים זרימת האות ניתן לחשב בקלות את פונקציות התמסורת של המערכת. לדוגמא, בתרשים שבנינו בסעיף הקודם נחשב את $\hat{i}(s) / \hat{v}_g(s)$. לפי התרשים:

$$(59) \quad \hat{i}(s) = \frac{1}{R} \left(G_{vg}(s) \hat{v}_g(s) + G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) (-1) R_s \hat{i}(s) \right)$$

נעביר אגפים ונקבל:

$$(60) \quad \frac{\hat{i}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{R + G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) R_s}$$

כעת ניתן להשתמש בפונקציית התמסורת הזו על מנת לנתח את התנהגות המערכת בתחום התדר ובתחום הזמן.

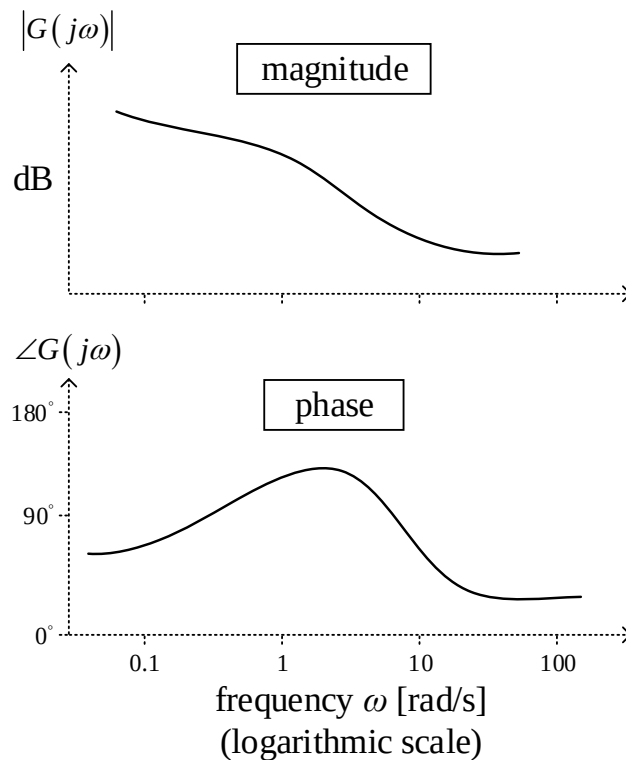
שרטוט תגובת התדר – עקומי Bode

נהוג להציג את תגובת התדר של מערכת ע"י שרטוט של עקום בודה (Bode plot). נזכיר כעת בקצרה כיצד עושים זאת. (אם אתם זקוקים להרחבה נוספת – אנא גשו אלי בהפסקה או אחרי השיעור).

נתונה מערכת ליניארית וקבועה בזמן המאופיינת על ידי פונקציית תמסורת $G(s)$. אם תחום ההתכנסות של התמרת לפלס כולל את הציר המדומה, אזי התמרת פורייה של התגובה להלם מתקבלת ע"י הצבה של $s = j\omega$, כלומר

$$(61) \quad G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$

זוהי תגובת התדר של המערכת. נהוג להציג אותה באמצעות עקום Bode, שהוא תרשים שנראה כך:



בתרשים זה:

- התדר מוצג בסקאלה לוגריתמית.

- ההגבר מוצג בסקאלה לוגריתמית, או ביחידות של דציבל (Decibel):

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

לדוגמא, $0.5 \approx -6 \text{ dB}$, $0.1 = -20 \text{ dB}$, $1 = 0 \text{ dB}$, $1000 = 60 \text{ dB}$.

- הפאזה לרוב מוצגת במעלות, ולפעמים ברדיאנים.

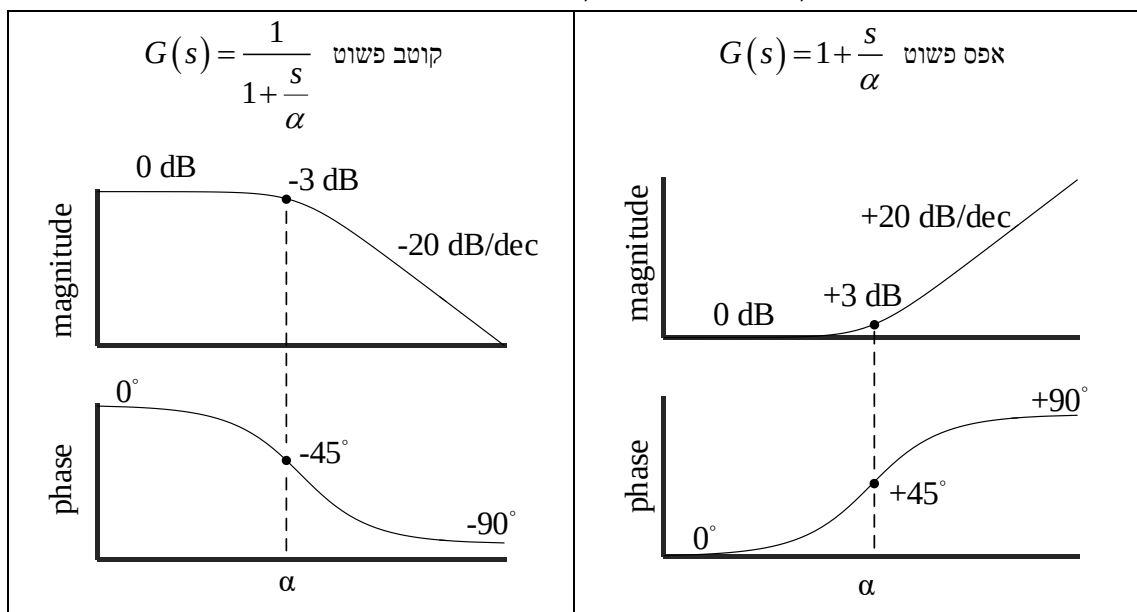
היתרון המרכזי של יחידות אלה הוא שמכפלה של פונקציות תמסורת מתבטאת בחיבור:

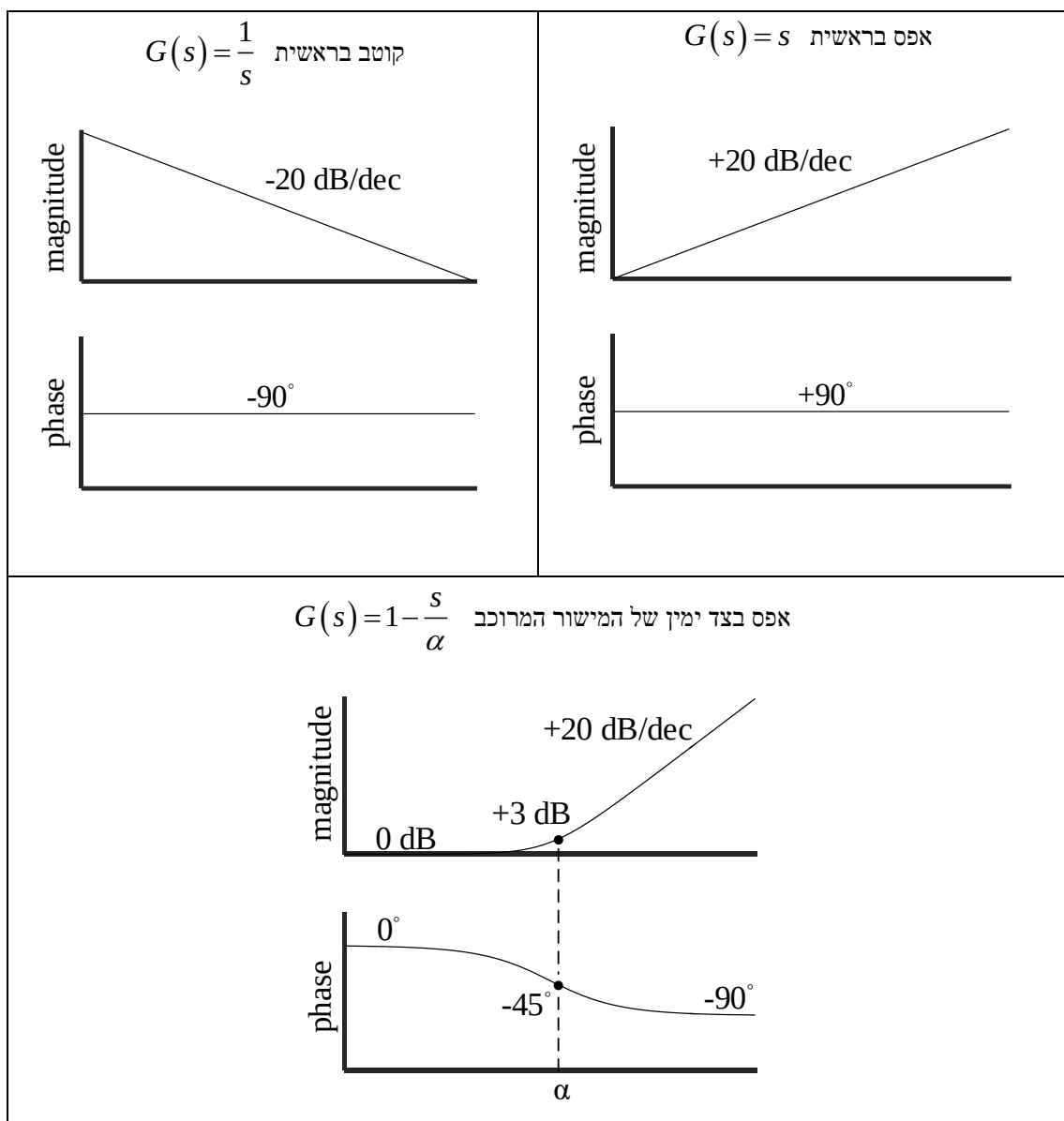
$$\begin{aligned} |G_1(j\omega)G_2(j\omega)|_{dB} &= 20 \log_{10} |G_1(j\omega)G_2(j\omega)| \\ &= 20 \log_{10} |G_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |G_2(j\omega)| \\ &= |G_1(j\omega)|_{dB} + |G_2(j\omega)|_{dB} \end{aligned} \quad (62)$$

$$\angle(G_1(j\omega)G_2(j\omega)) = \angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega)$$

ולכן ניתן לשרטט בקלות פונקציות מורכבות על ידי חיבור העקומים של פונקציות פשוטות יותר.

עקומי Bode של פונקציות תמסורת טיפוסיות





תגובה למדרגה

נזכיר בקצרה כיצד מחשבים תגובה למדרגה באמצעות פירוק לשברים חלקיים. לדוגמא, נניח כי:

$$(63) \quad \frac{\hat{i}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\alpha}}$$

ונניח שהכניסה היא

$$(64) \quad \hat{v}_g(t) = u(t) = \text{unit step} \quad \Rightarrow \quad \hat{v}_g(s) = \frac{1}{s}$$

נחשב את מוצא המערכת ע"י פירוק לשברים חלקיים:

$$(65) \quad \hat{i}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\alpha}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{A}{1 + \frac{s}{\alpha}} + \frac{B}{s}$$

כאשר A, B הם קבועים כלשהם.

כאשר מחשבים מכנה משותף, מגלים שקבועים אלה חייבים לקיים:

$$(66) \quad As + B \left(1 + \frac{s}{\alpha} \right) = 1 \Rightarrow \begin{matrix} A + \frac{B}{\alpha} = 0 \\ B = 1 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} A = -\frac{1}{\alpha} \\ B = 1 \end{matrix}$$

ולכן

$$(67) \quad \hat{i}(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\alpha}} \frac{1}{s} = \frac{-1/\alpha}{1 + \frac{s}{\alpha}} + \frac{1}{s} = \frac{-1}{\alpha + s} + \frac{1}{s}$$

נשתמש בהתמרת לפלס

$$(68) \quad e^{-\alpha t} u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s + \alpha}$$

ונקבל

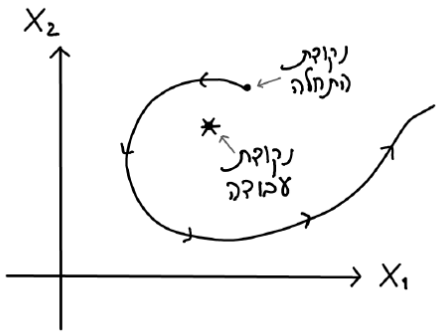
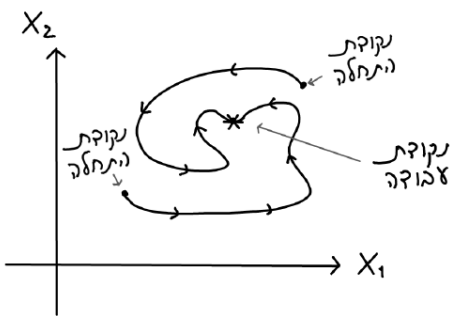
$$(69) \quad \hat{i}(t) = -e^{-\alpha t} u(t) + u(t) = (1 - e^{-\alpha t}) u(t)$$

כאשר $u(t)$ היא פונקציית מדרגה.

ניתוח יציבות

כפי שהזכרנו קודם, משתמשים במערכות בקרה בממירים ממותגים על מנת לייצב גורם רצוי לנוכח שינויים במעגל, הפרעות ורעשים. בדרך כלל מערכת הבקרה מבוססת על מנגנון משוב שלילי אשר מייצב את האות הרצוי (למשל מתח או זרם) בהתאם לאות הייחוס.

נתמקד כעת בשאלה הבאה: האם בנוכחות משוב נקודת העבודה של המעגל יציבה? בקורס זה לא נתעמק בהגדרות המדויקות של יציבות, ונגדיר מושג זה באופן לא פורמאלי כך: עבור כניסות קבועות, נקודת עבודה היא יציבה אסימפטוטית אם קיימת סביבה של נקודת העבודה שבה, מכל נקודת התחלה, כל מסלול של המערכת במרחב המצב הינו חסום ומתכנס לנקודת העבודה.

נקודת עבודה שאינה יציבה	נקודת עבודה יציבה
בכל סביבה של נקודת העבודה ניתן למצוא נקודת התחלה שעבורה מסלול המערכת מתבדר. 	קיימת סביבה של נקודת העבודה שבה, מכל נקודת התחלה, כל מסלול של המערכת הינו חסום ומתכנס לנקודת העבודה. 

הערה 1: אנו מדברים על יציבות של נקודת עבודה, ולא על יציבות של המערכת באופן כללי, כי ממיר ממותג אינו מערכת ליניארית. באופן כללי יתכנו מספר נקודות עבודה, שחלקן יציבות וחלקן לא יציבות.

הערה 2: נתייחס תמיד ליציבות אסימפטוטית (להבדיל מיציבות BIBO, שהיא פחות שימושית עבורנו).

מה המשמעות של "נקודת עבודה יציבה"?

למושג היציבות חשיבות רבה בהנדסה, בשל התכונות הבאות:

- א. מערכת מעשית לעולם אינה סטטית, ומצב המערכת משתנה עקב רעשים והפרעות. אם נקודת העבודה אינה יציבה, תזוזה קטנה מנקודת העבודה עלולה לגרום למשתני המערכת להתבדר. לעומת זאת, אם נקודת העבודה יציבה אזי בעקבות הפרעה קטנה משתני המערכת יתכנסו לסביבה של נקודת העבודה.
- ב. בנוסף, אם המערכת אינה יציבה אזי שינוי קטן בכניסה של המערכת (למשל, שינוי במתח הכניסה של הממיר) עלול לגרום למשתני המערכת להתבדר. לעומת זאת, אם נקודת העבודה יציבה אזי שינויים קטנים בכניסת המערכת יגרמו לשינויים קטנים בלבד במצב המערכת.

הערה: בניתוח שנראה מיד נזדקק להנחה הטכנית שבפונקציות התמסורת קטבים לא יציבים (בצד ימין של המישור המרוכב) אינם מצטמצמים עם אפסים. הנחה זו תתקיים לרוב במערכות פיזיקאליות מעשיות, ולא נתעמק במשמעויות שלה בקורס זה.

נתבונן כעת בנקודת עבודה מסוימת, ובתרשים זרימת האות המתאים לה. ניתן להראות (אבל לא נעשה זאת) שהיציבות של נקודת העבודה נקבעת לפי הקטבים של מערכת האותות הקטנים, כלומר

- נקודת העבודה יציבה אם כל הקטבים הם בצד שמאל של המישור המרוכב.
- נקודת העבודה אינה יציבה אם קיים קוטב בצד ימין של המישור המרוכב.
- אם קיים קוטב על הציר המדומה (חלק ממשי אפס), אז היציבות אינה מוגדרת היטב.

במילים אחרות,

- אם מערכת האותות הקטנים יציבה, אז גם נקודת העבודה יציבה.
- אם מערכת האותות הקטנים אינה יציבה, אז גם נקודת העבודה אינה יציבה.

שימו לב שהמערכת הליניארית (בסביבה של נקודת העבודה) נותנת מידע מלא על היציבות של המערכת הלא ליניארית בנקודת העבודה.

מבחן היציבות של בודה

למרות שניתן לנתח יציבות ע"י חישוב מפורש של הקטבים, לרוב לא נעזרים בשיטה זו כאשר ניגשים לתכנון של חוג משוב מעשי, עקב הקושי החישובי הכרוך בכך. משום כך, נציג כעת את מבחן היציבות של בודה (Bode stability criterion), שהיא שיטה פשוטה יותר לניתוח מערכות משוב.

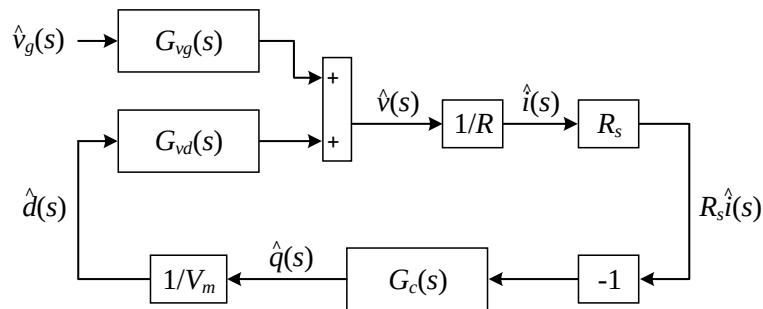
נתבונן בנקודת עבודה מסוימת, ובתרשים זרימת אות המכיל חוג משוב יחיד. כלומר, נניח שניתן לבטא כל אות $\hat{x}(s)$ בחוג המשוב ע"י משוואה מהצורה

$$\hat{x}(s) = -T(s)\hat{x}(s) + \sum_i H_i(s)u_i(s)$$

כאשר:

- $T(s)$ נקרא "הגבר החוג" (loop gain)
- $u_i(s)$ הם כניסות של המערכת.
- $H_i(s)$ הן פונקציות תמסורת כלשהן. אנו מניחים שפונקציות אלה יציבות.

לדוגמא, בתרשים זרימת האות שראינו קודם:



$$(70) \quad \hat{i}(s) = -\underbrace{\frac{1}{R} G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) R_s}_{T(s)} \hat{i}(s) + \frac{1}{R} G_{vg}(s) \hat{v}_g(s) \quad \text{input}$$

ולכן הגבר החוג הוא

$$(71) \quad T(s) = \frac{1}{R} G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) R_s$$

ניתן לראות שהגבר החוג מתקבל על ידי מכפלה של פונקציות התמסורת שמהוות את חוג המשוב (בסימן מינוס).

לפי הגדרה זו, כל אות בחוג המשוב ניתן לבטא כך:

$$(72) \quad \begin{aligned} \hat{x}(s) &= -T(s)\hat{x}(s) + \sum_i H_i(s)u_i(s) \\ \Downarrow \\ \hat{x}(s) &= \frac{\sum_i H_i(s)u_i(s)}{1+T(s)} \end{aligned}$$

ופונקציות התמסורת של המערכת הן

$$(73) \quad \frac{\hat{x}(s)}{u_i(s)} = \frac{H_i(s)}{1+T(s)}$$

(לפעמים מכנים את פונקציות התמסורת האלה "ההגבר בחוג סגור" – closed-loop gain)

כעת, מבחן היציבות של בודה מבוסס על התוצאה הבאה:

אם

- א. הגבר החוג $T(s)$ הוא התמרת לפלס של תגובה להלם ממשית, או במילים אחרות, החלק המדומה של התגובה להלם שווה לאפס. (זהו תנאי ברור מאליו במערכת פיזיקאלית)
- ב. הקטבים של $T(s)$ הם בצד שמאל של המישור המרוכב, פרט אולי לקוטב יחיד בראשית.
- ג. הגבול $T(\infty) = \lim_{|s| \rightarrow \infty} T(s)$ קיים, וגם
 - a. $T(\infty)$ ממשי,
 - b. $-1 < T(\infty) < 1$.
- ד. לכל תדר ω שעבורו $\angle T(j\omega) = -180^\circ + 360^\circ n$ מתקיים $|T(j\omega)| < 1$.

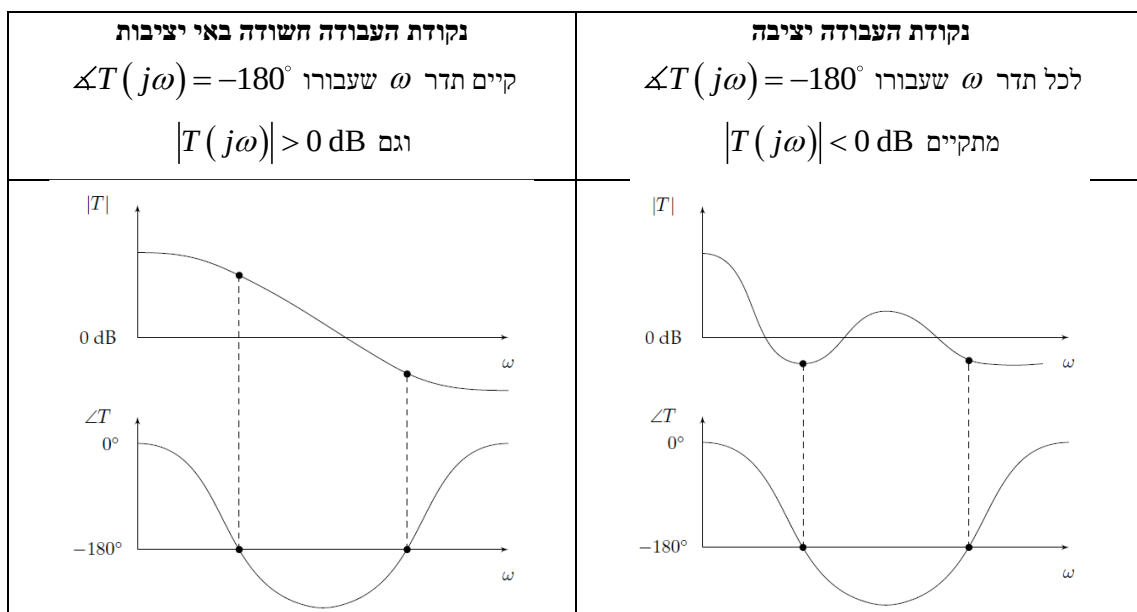
אז:

- השורשים של $1 + T(s) = 0$ הם בצד שמאל של המישור המרוכב, ולכן
- מערכת האותות הקטנים יציבה,
- נקודת העבודה יציבה.

הערות:

- תוצאה זו הינה מקרה פרטי של מבחן היציבות של נייקויסט (Nyquist stability criterion).
- תנאים אלה מספיקים ליציבות, אבל אינם הכרחיים. כלומר,
 - אם כל התנאים הללו מתקיימים המערכת יציבה.
 - אם אחד מהתנאים לא מתקיים, לא ניתן להסיק שהמערכת אינה יציבה.

במערכות מעשיות שלושת התנאים הראשונים יתקיימו כמעט תמיד, והתנאי המעניין הוא (ד), המתואר באופן עקרוני באיור הבא:



כעת נניח בנוסף לתנאים (א) – (ג) שהוצגו קודם כי
ה. ההגבר $|T(j\omega)|$ והפאזה $\angle T(j\omega)$ של הגבר החוג הן פונקציות מונוטוניות יורדות.
ו. $\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle T(j\omega)$ שווה ל- -90° , $+90^\circ$ או 0° .

במקרה פרטי זה ההגבר והפאזה של $T(s)$ חותכים לכל היותר פעם אחת את הציר האופקי (0 dB או -180°), ומקובל להגדיר שני מדדים:

Gain Margin (GM):

$$GM = 0 \text{ dB} - |T|_{\text{dB}} \text{ at } \omega \text{ such that } \angle T(j\omega) = -180^\circ$$

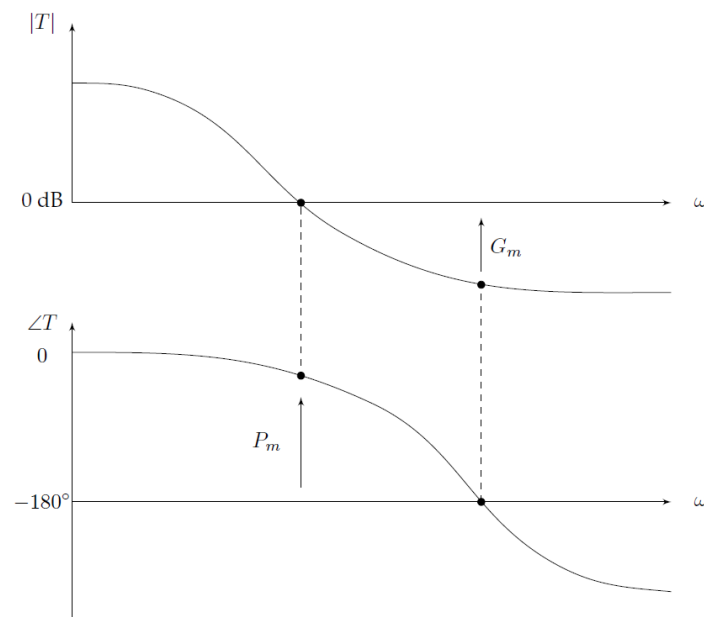
(74)

Phase Margin (PM):

$$PM = \angle T - (-180^\circ) \text{ at } \omega \text{ such that } |T(j\omega)| = 0 \text{ dB}$$

כמו כן,

- אם הפאזה $\angle T(j\omega)$ אינה חותכת את -180° נהוג להגדיר $GM = \infty$.
- אם ההגבר $|T(j\omega)|$ אינו חותך את 0 dB נהוג להגדיר $PM = \infty$.



דוגמא למדדים Gain-Margin (GM) ו- Phase Margin (PM).
שני המדדים חיוביים בדוגמא זו, ולכן נקודת העבודה יציבה.

- אם התנאים (א) – (ג), (ה), (ו) שהוגדרו קודם מתקיימים, אזי:
- אם $GM > 0$ וגם $PM > 0$ אזי נקודת העבודה יציבה.
 - אם $GM < 0$ או $PM < 0$ אזי נקודת העבודה חשודה באי יציבות (ובמערכות מעשיות לרוב אינה יציבה).
- (שימו לב: תחת התנאים שהגדרנו, אם מדד אחד חיובי גם השני יהיה חיובי)

במילים פשוטות, אם ה-GM וה-PM חיוביים, אזי נקודת העבודה יציבה. תוצאה זו נובעת ישירות מתנאי (ד) שהוגדר קודם.

מדדים אלה שימושיים מאוד בניתוח של מערכות משוב, מכיוון שהם מספקים כלי פשוט ומעשי לתכן של חוג המשוב, כפי שנראה מיד. בפרט, ניתן לאפיין את "רמת היציבות" של המערכת על ידי שני מספרים בלבד.

יש לזכור שה-GM וה-PM מוגדרים היטב רק במקרה הפרטי שהוזכר קודם, והם אינם תקפים באופן כללי. לדוגמא, מדדים אלה אינם מוגדרים היטב כאשר הפאזה של הגבר החוג אינה מונוטונית יורדת. באופן מעשי פעמים רבות משתמשים במדדים אלה גם אם הם אינם מוגדרים היטב, ולאחר מכן בודקים את התוצאה בעזרת סימולציה, חישוב ישיר של הקטבים, או באמצעות מבחני יציבות אחרים. בנוסף, כאשר ה-GM וה-PM אינם מוגדרים היטב אפשר להשתמש ישירות בתנאי (ד) שהוזכר קודם, שהוא מדויק וכללי יותר.

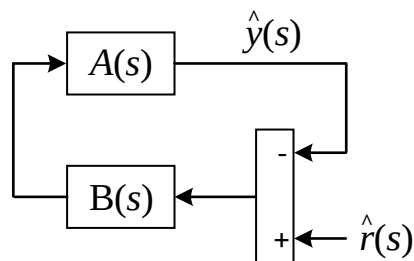
כיצד הגבר החוג משפיע על הביצועים של המערכת

בסעיף הקודם ראינו שהגבר החוג $T(s)$ קובע האם המערכת יציבה או לא. כעת נראה שבנוסף לכך להגבר החוג השפעה רבה על ביצועי המערכת באופן כללי.

עקיבה מדויקת אחר אות הייחוס

באופן כללי ככל שהגבר החוג $T(s)$ גדול יותר בערכו המוחלט כך מערכת המשוב עוקבת בצורה טובה יותר אחר אות הייחוס.

לשם דוגמא, נתבונן במערכת אותות קטנים מהצורה הבאה:



כאשר

- $\hat{y}(s)$ הוא אות כלשהו שרוצים לבקר (למשל, המתח במוצא המעגל)

- $\hat{r}(s)$ הוא אות הייחוס

מטרת מערכת המשוב היא לייצב את $\hat{y}(s)$ כך שיהיה קרוב ככל האפשר ל- $\hat{r}(s)$.

נחשב את התמסורת: $\hat{y}(s)/\hat{r}(s)$

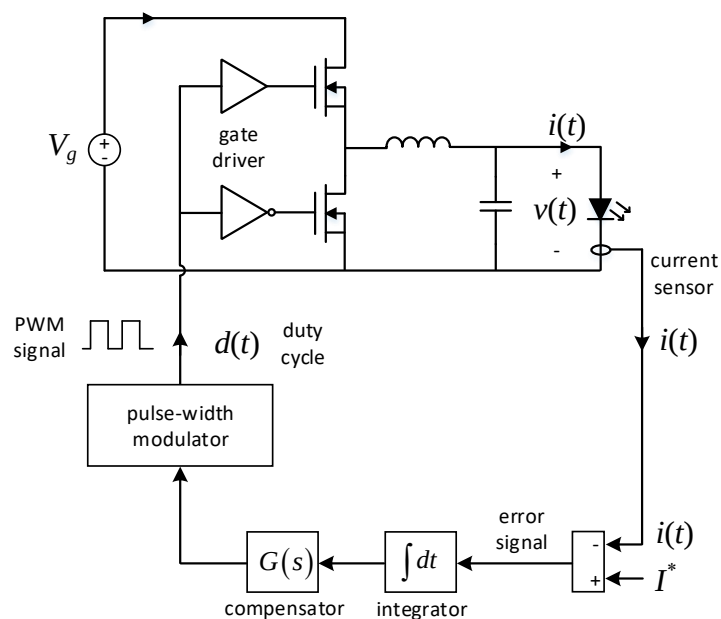
$$\begin{aligned}
 \hat{y}(s) &= A(s)B(s)(\hat{r}(s) - \hat{y}(s)) \\
 \hat{y}(s) &= -\underbrace{A(s)B(s)}_{T(s)}\hat{y}(s) + A(s)B(s)\hat{r}(s) \\
 \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} &= \frac{T(s)}{1+T(s)}
 \end{aligned}
 \tag{75}$$

(זהו ההגבר "בחוג סגור")

ניתן לראות שכאשר $|T(s)|$ "גדול מאוד" אזי $\hat{y}(s) \approx \hat{r}(s)$.

במילים אחרות, ככל ש- $|T(s)|$ גדול יותר, כך מערכת המשוב עוקבת בצורה טובה יותר אחר אות הייחוס.

לעיתים קרובות מתכננים את הגבר החוג $T(s)$ להיות גבוה מאוד כאשר $s = 0$, וזאת על מנת לייצב את נקודת העבודה לערך רצוי. ניתן להשיג זאת על ידי שילוב אינטגרטור בחוג המשוב, כפי שראינו בדוגמא מתחילת השיעור:

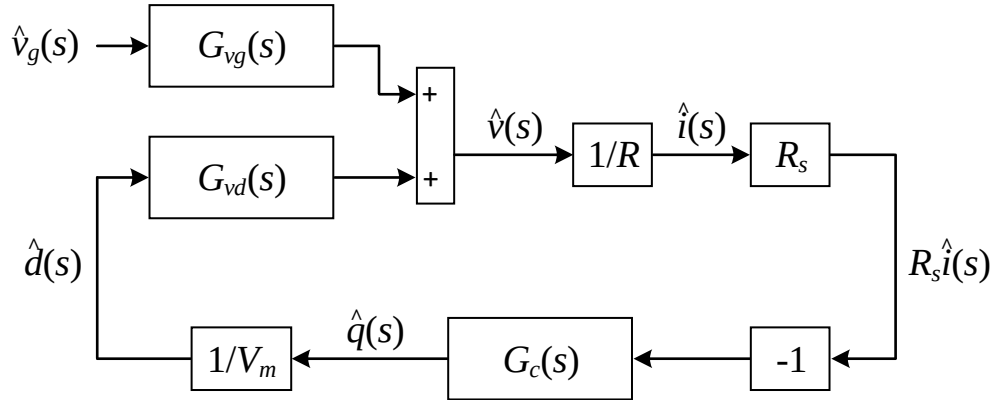


בנקודת העבודה כל האותות קבועים, ולכן הכניסה לאינטגרטור חייבת להתאפס (מכיוון שהנגזרת של קבוע היא אפס). מכאן מקבלים ישירות $i(t) = I = I^*$, כלומר האינטגרטור מייצב את הזרם בנקודת העבודה לערך הרצוי.

סינון רעשים והפרעות

בצורה דומה, הגבר חוג גבוה (בערך מוחלט) תורם לסינון יעיל של רעשים והפרעות.

לשם דוגמא, נתבונן בחוג המשוב שראינו קודם:



בדוגמא זו המטרה היא לייצב את הזרם $i(t)$, ולכן באופן אידיאלי $\hat{i}(s) = 0$. בהקשר זה שינויים במתח הכניסה $(\hat{v}_g(s))$ מהווים רעש שיש לסנן, או במילים אחרות, כאשר מתח הכניסה של הממיר משתנה בזמן אנו מעוניינים לשמור על זרם $i(t)$ קבוע ככל האפשר.

כפי שראינו קודם

$$(76) \quad \hat{i}(s) = - \underbrace{\frac{1}{R} G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) R_s}_{T(s)} \hat{i}(s) + \underbrace{\frac{1}{R} G_{vg}(s)}_{\text{input}} \hat{v}_g(s)$$

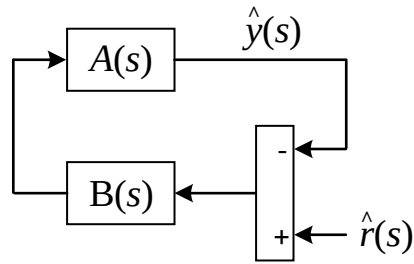
ולכן

$$(77) \quad \frac{\hat{i}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{\frac{1}{R} G_{vg}(s)}{1 + T(s)}$$

ניתן לראות שככל ש- $|T(s)|$ גדול יותר, כך רעש ב- $\hat{v}_g(s)$ מסונן טוב יותר, כלומר ההשפעה שלו על $\hat{i}(s)$ קטנה יותר.

מהירות התגובה

באופן כללי, ככל ש- $|T(s)|$ גדול יותר כך התגובה של חוג המשוב לשינויים בזמן מהירה יותר. על מנת להדגים זאת, נתבונן שוב במערכת האותות הקטנים שראינו קודם:



כאשר

א. $\hat{y}(s)$ הוא אות כלשהו שרוצים לבקר (למשל, מתח המוצא)

ב. $\hat{r}(s)$ הוא אות הייחוס

קיבלנו קודם את הקשר

$$(78) \quad \frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{T(s)}{1+T(s)} \quad \text{with} \quad T(s) = A(s)B(s)$$

נניח כעת $T(s) = \frac{k}{s}$, ונחשב את התגובה למדרגה:

$$(79) \quad \begin{aligned} \hat{r}(t) = u(t) &\Rightarrow \\ \hat{y}(s) &= \frac{\frac{k}{s}}{1 + \frac{k}{s}} \cdot \frac{1}{s} = \frac{k}{s(s+k)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+k} \\ \hat{y}(t) &= u(t) - e^{-kt}u(t) = (1 - e^{-kt})u(t) \end{aligned}$$

(השתמשנו פה בפירוק לשברים חלקיים)

וניתן לבטא תוצאה זו כך:

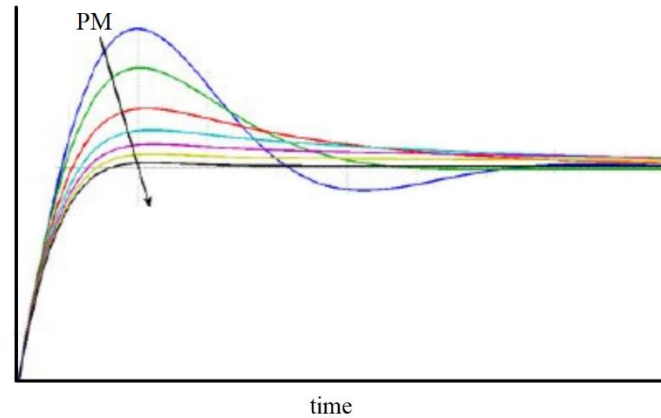
$$(80) \quad \hat{y}(t) = (1 - e^{-kt})\hat{r}(t)$$

כלומר $\hat{y}(t)$ מתכנס ל- $\hat{r}(t)$, וקצב ההתכנסות מעריכי ותלוי ב- k . אותו קבוע k משפיע גם על $|T(s)|$, וניתן לראות שככל ש- $|T(s)|$ גדול יותר כך ההתכנסות של $\hat{y}(t)$ ל- $\hat{r}(t)$ מהירה יותר.

Over-Shoot וצלצולים

באופן כללי, ככל שה Phase-Margin של הגבר החוג גבוה יותר, כך התגובה לשינוי בתחום הזמן חלקה יותר, ויש בה פחות "צלצולים".

להלן דוגמא טיפוסית:

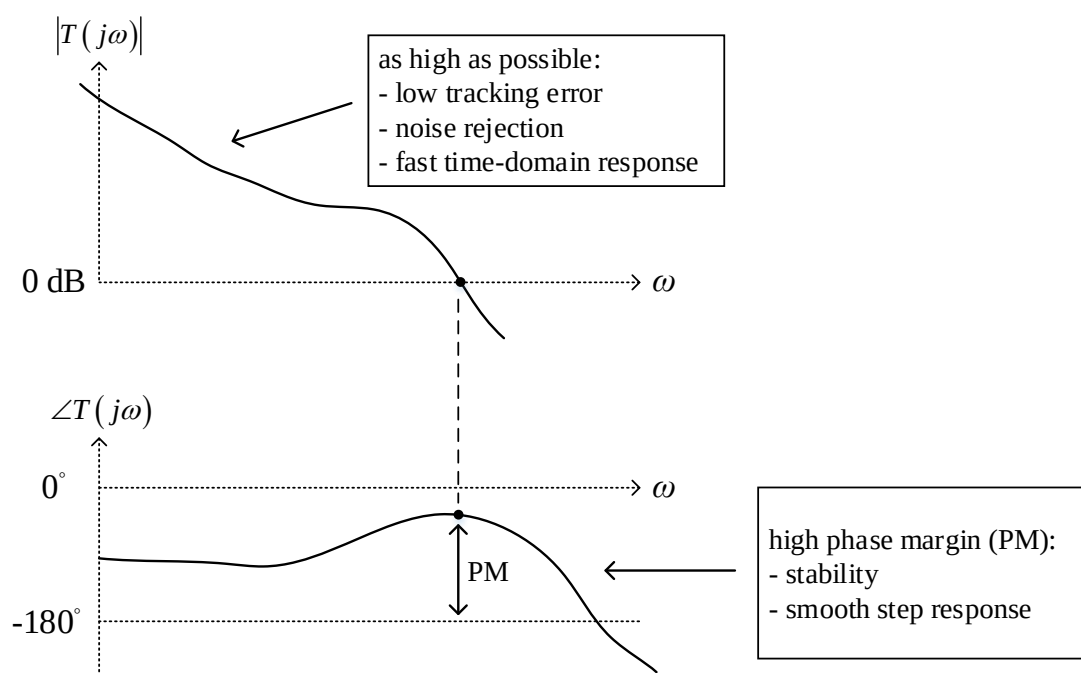


תגובה טיפוסית למדרגה. ככל שה PM גבוה יותר התגובה חלקה יותר, ויש פחות over-shoot וצלצולים. בדוגמא זו ה PM משתנה בתחום $40^\circ \rightarrow 90^\circ$.

קיצוז חוג משוב

ראינו שהגבר החוג $T(s)$ קשור באופן הדוק לביצועים של מערכת משוב. הגבר החוג קובע האם נקודת העבודה יציבה, ומשפיע על יכולת החוג לייצב את המוצא, לסנן רעשים, ולהתכנס במהירות. משום כך, כאשר מתכננים חוג משוב אחת המטרות החשובות ביותר היא לעצב את הגבר החוג על מנת לעמוד ביעדי התכנון. תכן זה נקרא "קיצוז חוג המשוב".

להלן הגבר חוג "טיפוסי":



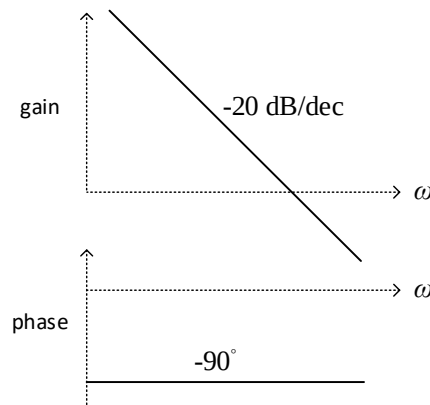
רשתות קיזוז

במערכות בקרה אנלוגיות מעצבים את הגבר החוג הרצוי בעזרת "רשתות קיזוז" (שנקראות גם "רשתות פיצוי" – compensation network).

להלן מספר אלמנטים נפוצים המשמשים למטרה זו:

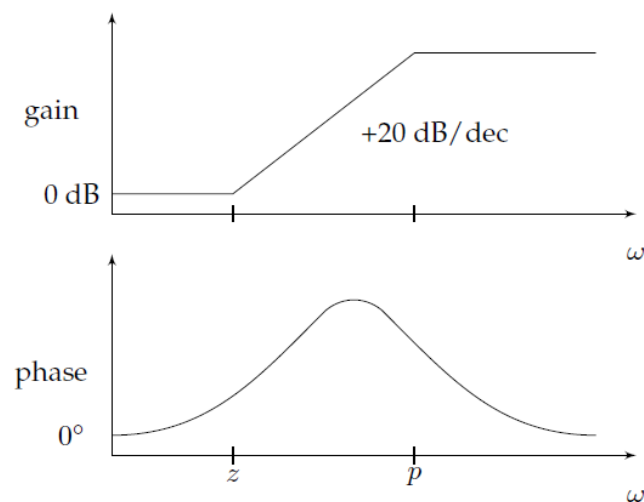
א. הגבר קבוע (k).

ב. אינטגרטור ($1/s$). רכיב זה מספק הגבר גבוה בתדרים נמוכים, ולכן שימושי לעקיבה מדויקת אחר אות הייחוס, ולייצוב של האותות בנקודת העבודה.

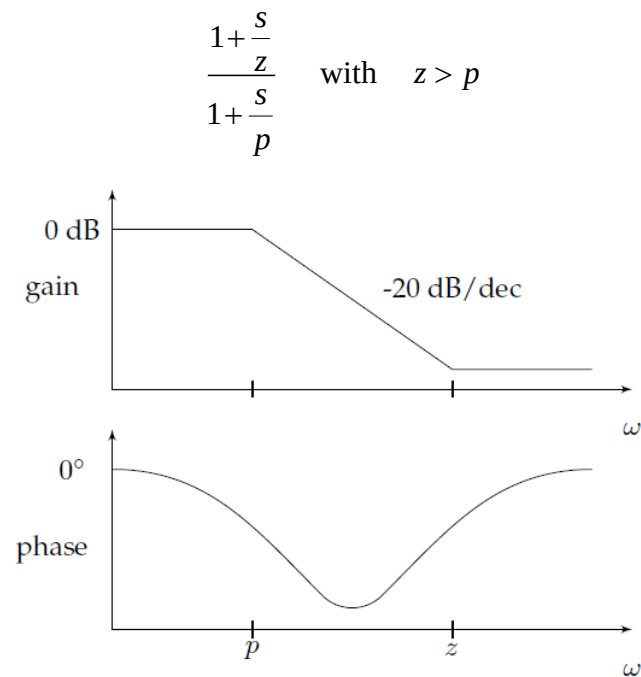


ג. רשת קידום פאזה (Lead compensator). לרוב משתמשים באלמנט זה על מנת להוסיף פאזה לחוג המשוב, כדי להגדיל את ה – phase-margin.

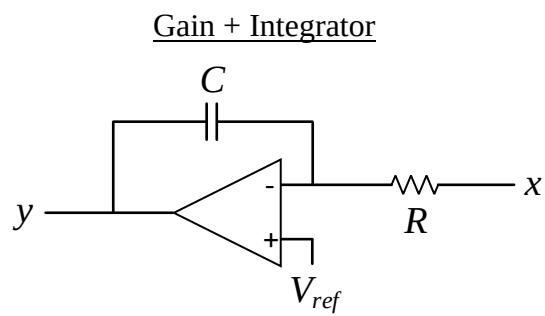
$$\frac{1 + \frac{s}{z}}{1 + \frac{s}{p}} \quad \text{with } z < p$$



ד. רשת פיגור פאזה (Lag compensator). לרוב משתמשים באלמנט זה על מנת להגדיל את ההגבר בתדרים נמוכים.

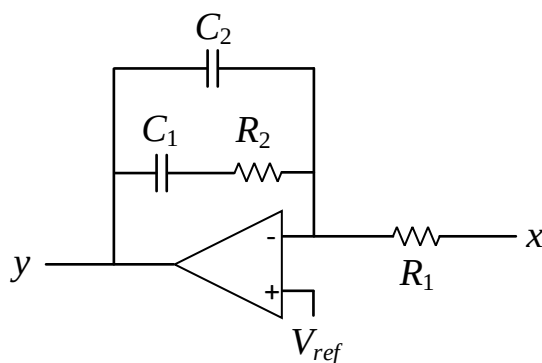


פעמים רבות מממשים בקרים אנלוגיים באמצעות מגברי שרת. להלן מספר מעגלים טיפוסיים:



$$(81) \quad \frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = \underbrace{-\frac{1}{CR}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}}$$

Gain + Integrator + Lead Compensator

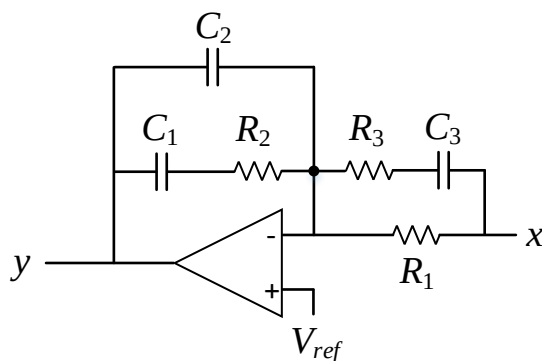


$$(82) \quad \frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = - \underbrace{\frac{1}{R_1(C_1 + C_2)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_2 C_1 s}{1 + R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} s}}_{\text{Lead compensator}}$$

מעגל זה מממש:

- אינטגרטור שמספק הגבר גבוה בתדרים נמוכים.
- תוספת פאזה של עד 90° שעוזרת להגדיל את ה - phase-margin.

Gain + Integrator + 2 x (Lead Compensator)



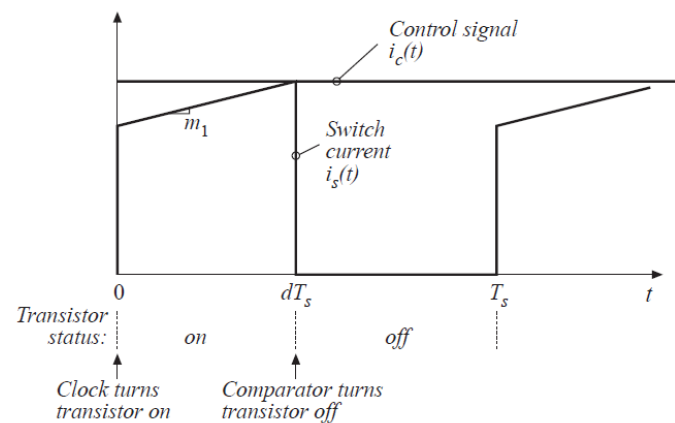
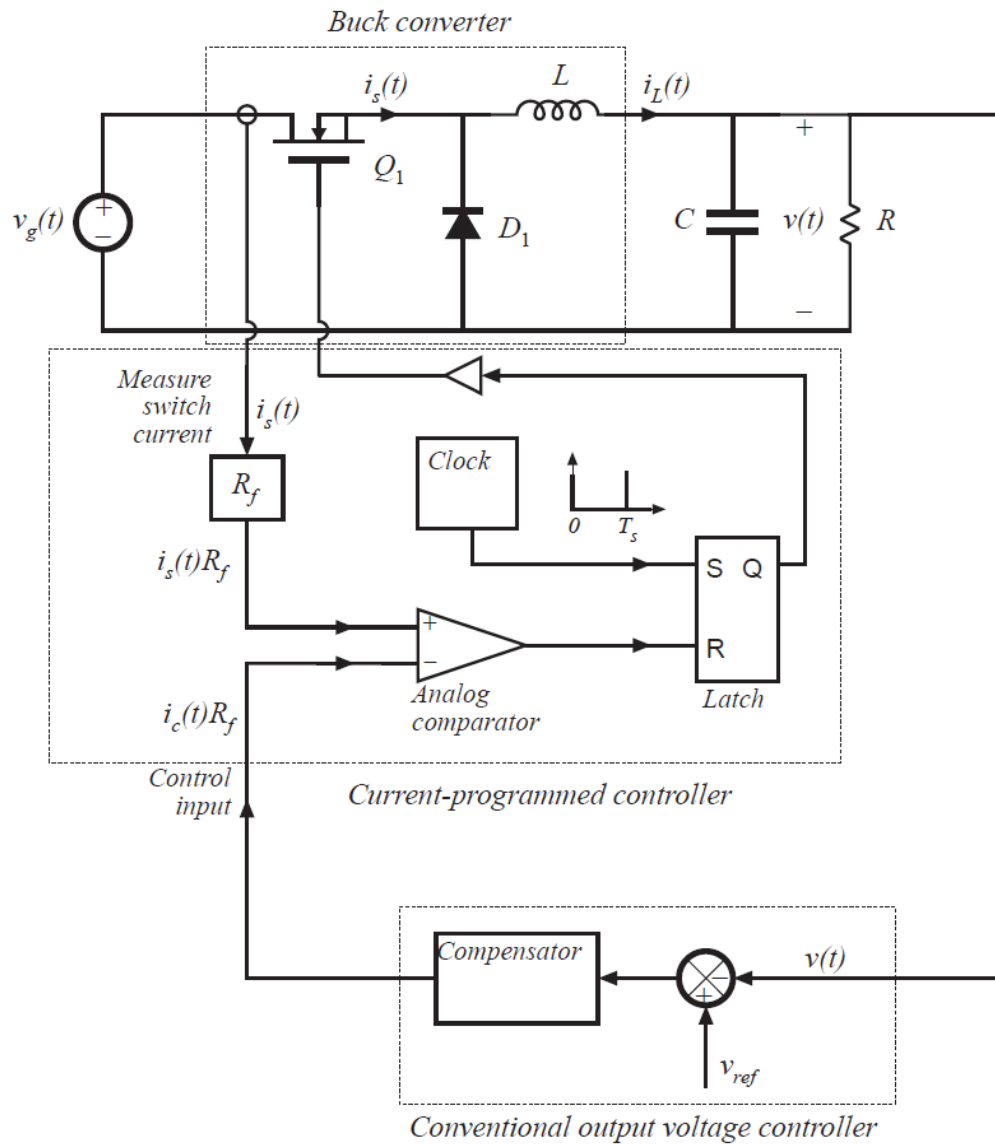
$$(83) \quad \frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = - \underbrace{\frac{1}{R_1(C_1 + C_2)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_2 C_1 s}{1 + R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} s}}_{\text{Lead compensator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + (R_1 + R_3) C_3 s}{1 + R_3 C_3 s}}_{\text{Lead compensator}}$$

מעגל זה מממש:

- אינטגרטור שמספק הגבר גבוה בתדרים נמוכים.
- תוספת פאזה של עד 180° שעוזרת להגדיל את ה - phase-margin.

בקרת זרם (חומר העשרה)

פעמים רבות לא מבקרים את ה – duty-cycle ישירות, אלא משתמשים באחד הזרמים במעגל כאות בקרה. הרעיון המרכזי מוסבר בתרשים הבא:



(הסבר מפורט יינתן בכיתה)

יתרונות של בקרת זרם:

- הגנה על הרכיבים במעגל בפני זרם יתר,
- קל לייצב את חוג המשוב, ולהשיג תגובה דינאמית מהירה,
- הגנה "טבעית" מפני תופעות של רוויה בסלילים ושנאים.

חסרונות של בקרת זרם:

- המעגל אינו יציב כאשר $D > 0.5$. ניתן לתקן זאת ע"י מעגלי בקרה מתוחכמים יותר.
- רגישות לרעש במדידת הזרם. דרוש מד זרם מהיר ומדויק.

ניתן למצוא הסברים נוספים על בקרת זרם כאן:

R. W. Erickson and D. Maksimovic, *Fundamentals of power electronics*, 2nd ed., chapter 12 – Current Programmed Control

וגם באינטרנט.

ד"ר יואש לברון,
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
yoashl@ee.technion.ac.il